

Resolución de ejercicios FNPD y FNPC

1. Utilizando las equivalencias conocidas escribí la siguiente fórmula en su forma normal prenexa disyuntiva y conjuntiva:

$$\neg(\forall x p(x) \wedge (\exists x q(x) \Rightarrow r(x)))$$

2. Dada la fórmula:

$$\mathcal{W} : \forall x p(x, y) \wedge \exists y q(y) \Rightarrow \exists y \forall x p(x, y)$$

- (a) Escribirla en forma normal prenexa
- (b) Escribirla en forma normal prenexa conjuntiva y disyuntiva

1. • Verificamos el alcance de los cuantificadores

$$\neg(\forall \textcolor{red}{x} p(\textcolor{red}{x}) \wedge (\exists \textcolor{green}{x} q(\textcolor{green}{x}) \Rightarrow r(x)))$$

- Renombramos las variables

$$\neg(\forall \textcolor{red}{y} p(\textcolor{red}{y}) \wedge (\exists \textcolor{green}{z} q(\textcolor{green}{z}) \Rightarrow r(x)))$$

- Aplicamos equivalencias

$$\begin{aligned} & \neg(\forall y p(y) \wedge (\exists z q(z) \Rightarrow r(x))) \equiv \\ & \equiv \neg(\forall y p(y) \wedge (\neg \exists z q(z) \vee r(x))) \quad (\text{por equivalencia de la implicación}) \\ & \equiv \neg \forall y p(y) \vee \neg(\neg \exists z q(z) \vee r(x)) \quad (\text{por De Morgan}) \\ & \equiv \neg \forall y p(y) \vee (\exists z q(z) \wedge \neg r(x)) \quad (\text{por De Morgan y doble negación}) \\ & \equiv \exists y \neg p(y) \vee (\exists z q(z) \wedge \neg r(x)) \quad (\text{por } \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}) \end{aligned}$$

- Comenzamos a mover los cuantificadores a la izquierda de la fórmula:

- Movemos $\exists y$

$$\begin{aligned} & \exists y \underbrace{\neg p(y)}_{A(y)} \vee \underbrace{(\exists z q(z) \wedge \neg r(x))}_{\mathcal{C}} \equiv \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\ & \equiv \exists y (\textcolor{red}{\neg p(y)} \vee (\exists z q(z) \wedge \neg r(x))) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})) \end{aligned}$$

- Movemos $\exists z$

$$\exists y (\neg p(y) \vee (\exists z \underbrace{q(z)}_{A(z)} \wedge \underbrace{\neg r(x)}_{\mathcal{C}})) \equiv \quad (\text{Identificamos las subfórmulas})$$

$$\begin{aligned}
&\equiv \exists y (\neg p(y) \vee \exists z (q(z) \wedge \neg r(x))) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})) \\
&\equiv \exists y (\underbrace{\neg p(y)}_{\mathcal{C}} \vee \exists z \underbrace{(q(z) \wedge \neg r(x))}_{\mathcal{A}(z)}) \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\
&\equiv \exists y \exists z (\neg p(y) \vee (q(z) \wedge \neg r(x))) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})) \quad \mathbf{FNP D} \\
&\equiv \exists y \exists z ((\neg p(y) \vee q(z)) \wedge (\neg p(y) \vee \neg r(x))) \quad (\text{por distributiva}) \quad \mathbf{FNPC}
\end{aligned}$$

2. (a) • Verificamos el alcance de los cuantificadores

$$\forall x p(x, y) \wedge \exists y q(y) \Rightarrow \exists y \forall x p(x, y)$$

- Ahora, debemos renombrar las variables

$$\forall x p(x, y) \wedge \exists u q(u) \Rightarrow \exists w \forall z p(z, w)$$

- Comenzamos a mover los cuantificadores a la izquierda de la fórmula:

– Movemos $\forall x$

$$\begin{aligned}
&\forall x \underbrace{p(x, y)}_{\mathcal{A}(x)} \wedge \underbrace{\exists u q(u)}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \exists w \forall z p(z, w) \equiv \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\
&\equiv \forall x (\underbrace{p(x, y)}_{\mathcal{A}(x)} \wedge \underbrace{\exists u q(u)}_{\mathcal{C}}) \Rightarrow \exists w \forall z p(z, w) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})) \\
&\equiv \forall x \underbrace{(p(x, y) \wedge \exists u q(u))}_{\mathcal{A}(x)} \Rightarrow \underbrace{\exists w \forall z p(z, w)}_{\mathcal{C}} \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\
&\equiv \exists x \left(\underbrace{(p(x, y) \wedge \exists u q(u))}_{\mathcal{A}(x)} \Rightarrow \exists w \forall z p(z, w) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C})) \\
&\equiv \exists x \left(\underbrace{(p(x, y) \wedge \exists u q(u))}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \underbrace{\exists w \forall z p(z, w)}_{\mathcal{A}(u)} \right) \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\
&\equiv \exists x \left(\exists u (\underbrace{p(x, y) \wedge q(u)}_{\mathcal{A}(u)}) \Rightarrow \exists w \forall z p(z, w) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})) \\
&\equiv \exists x \left(\exists u \underbrace{(p(x, y) \wedge q(u))}_{\mathcal{A}(u)} \Rightarrow \underbrace{\exists w \forall z p(z, w)}_{\mathcal{C}} \right) \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\
&\equiv \exists x \forall u \left(\underbrace{(p(x, y) \wedge q(u))}_{\mathcal{A}(u)} \Rightarrow \exists w \forall z p(z, w) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C})) \\
&\equiv \exists x \forall u \left(\underbrace{(p(x, y) \wedge q(u))}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \underbrace{\exists w \forall z p(z, w)}_{\mathcal{A}(w)} \right) \quad (\text{Identificamos las subfórmulas}) \\
&\equiv \exists x \forall u \exists w \left(\underbrace{(p(x, y) \wedge q(u))}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \forall z p(z, w) \right) \quad (\text{por } \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \equiv \exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x))) \\
&\equiv \exists x \forall u \exists w \forall z \left(\underbrace{(p(x, y) \wedge q(u))}_{\mathcal{C}} \Rightarrow p(z, w) \right) \quad (\text{por } \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \equiv \exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)))
\end{aligned}$$

(b) Trabajo a partir de la forma normal prenexa de $\mathcal{W}$:

$$\begin{aligned} & \exists x \forall u \exists w \forall z \left((p(x, y) \wedge q(u)) \Rightarrow p(z, w) \right) \equiv \\ & \equiv \exists x \forall u \exists w \forall z \left(\neg(p(x, y) \wedge q(u)) \vee p(z, w) \right) \quad (\text{por equivalencia de la implicaci3n}) \\ & \equiv \exists x \forall u \exists w \forall z \left((\neg p(x, y) \vee \neg q(u)) \vee p(z, w) \right) \quad (\text{por De Morgan}) \\ & \equiv \exists x \forall u \exists w \forall z \left(\neg p(x, y) \vee \neg q(u) \vee p(z, w) \right) \quad \mathbf{FNPD} \text{ y } \mathbf{FNPC} \end{aligned}$$